MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

건축물 설계하중 통합 산정 사용자 매뉴얼

프로젝트 조건 → D · L · S · W · E 산정 → 하중조합 식(1.7-1) ~ (1.7-7) → A4 설계하중 산정서

2026-10-14 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 41 12 00 · 41 17 00 · 17 10 00

00 이 매뉴얼에 대하여

건축물 설계하중 통합 산정은 건축물의 **고정 · 활 · 적설 · 풍 · 지진하중**을 KDS 원문 식으로 차례로 산정하고, **강도설계법 하중조합 식(1.7-1) ~ (1.7-7)**로 연직 지배 조합을 찾아 A4 설계하중 산정서까지 만드는 도구입니다. 근거는 건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2024. 12. 24. 시행) 첨부 KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 41 10 05 : 2024, KDS 17 10 00(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	건축물 설계하중 통합 산정 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/architectural-structure
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 건축물 설계하중 통합 산정 열기
예제	본문 그림은 예제 A(서울 업무시설 RC 3층 · 높이 12 m · 중요도(2) — 앱 기본값)로 캡처했습니다 — **D 5.76 · L 3.50 · S 1.000 · W 0.6750 kN/m² · Cs 0.1662 · V 505.65 kN**. 예제 B(익산 학교) · C(춘천 창고)는 부록 A2
근거 기준	건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2024. 12. 24. 시행) 첨부 KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 41 10 05 : 2024, KDS 17 10 00(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행) — 고시 첨부 원문 PDF 대조(2026-10-14)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 구조계산서 · 설계도서에 쓰기 전에는 4장(기준 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「3.5」처럼 장 · 절 번호만 쓴 것은 KDS 41 12 00 : 2022, 「KDS 41 17 00 7.2」처럼 기준명을 붙인 것은 그 기준의 조항입니다. 하중 단위는 kN/m², 힘은 kN입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 기본풍속 V_0 · 기본지상설하중 Sg는 설계자가 KDS 그림에서 판독해 넣는 값이며, 국부설하중(4.6), 풍하중 일반법, 동적해석 등은 이 도구의 범위 밖입니다 (4-10). 구조계산서에 쓰기 전에 건축구조기술사의 검토를 받으십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

고정하중 D · 활하중 L(저감 포함) · 적설하중 S · 주골조 설계풍압 W(간편법) · 지진응답계수 Cs와 밑면전단력 V

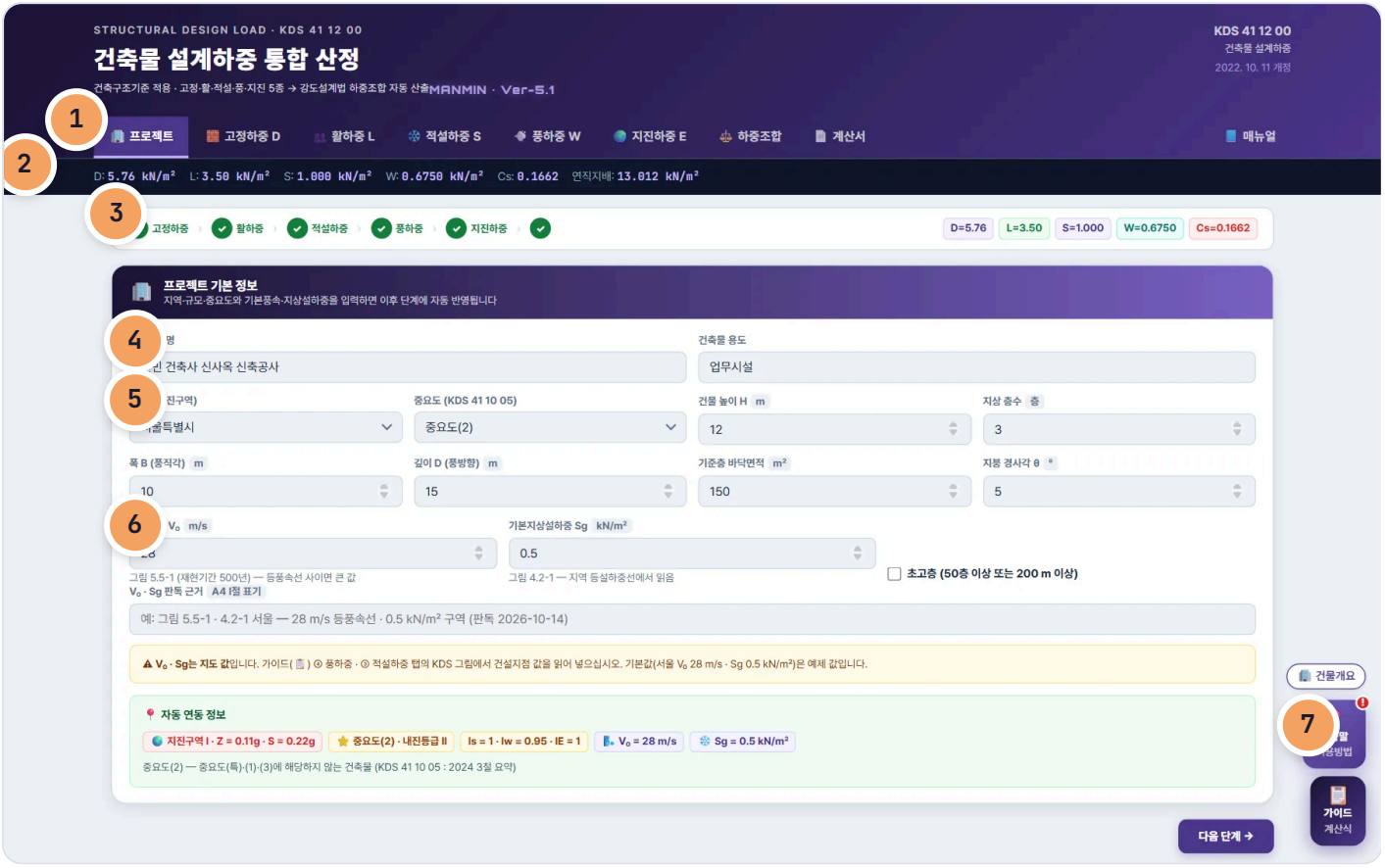
무엇을 보여 주나

식(1.7-1) ~ (1.7-7) 연직 하중과 동반 수평하중(W · E), 연직 지배 조합, 9개 절의 A4 산정서

자동 연동

시 · 도(강원은 시 · 군)로 지진구역, 중요도로 Is · Iw · IE · 내진등급을 정해 모든 단계에 반영

1-1. 화면 구성

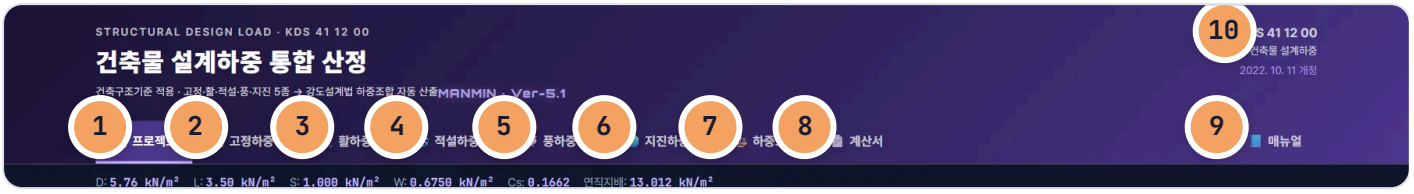


S01 전체 화면 — 프로젝트 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: D · L · S · W · Cs · 연직지배
3. 진행 표시 — 단계별 완료 ✓
4. 프로젝트명 · 건축물 용도
5. 지역 · 중요도 · 높이 · 층수
6. 기본풍속 V₀ · 기본지상설하중 Sg
7. 오른쪽 아래 「도움말」 · 「가이드」

영역	내용
헤더 · 탭	프로젝트 → 고정하중 D → 활하중 L → 적설하중 S → 풍하중 W → 지진하중 E → 하중조합 → 계산서, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 현재 D · L · S · W · Cs와 연직 지배 하중을 한 줄로 보여 줍니다
본문	탭마다 입력 → 산정식 전개 → 결과 상자 → 근거 · 주의 안내 순서. 값을 바꾸면 모든 탭이 즉시 다시 계산됩니다

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 프로젝트
2. 고정하중 D
3. 활하중 L
4. 적설하중 S
5. 풍하중 W
6. 지진하중 E
7. 하중조합
8. 계산서 — 인쇄 · PDF · JPG
9. 매뉴얼(이 문서)
10. 근거: KDS 41 12 00 건축물 설계하중 2022. 10. 11 개정

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 산정됩니다(「도움말」 → 「📲 앱 설치」)
결과 보관	산정 결과는 계산서 탭에서 A4 산정서(PDF · JPG)로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면 표기가 Ver-5.1이 아니면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

앱을 열면 예제 A가 기본값으로 들어 있습니다. 탭을 차례로 넘기며 아래 값이 나오는지 확인하십시오 — 연직 지배 조합은 **식(1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S) = 13.012 kN/m²**입니다.

1

① 프로젝트

시 · 도 「서울특별시」, 중요도 「중요도(2)」, 높이 12 m · 3층, 폭 B 10 m · 깊이 D 15 m · 기준층 150 m² · 지붕 경사 5°, V_0 28 m/s · Sg 0.5 kN/m² — 아래 자동 연동 정보에 **지진구역 Ⅰ · Z 0.11g · S 0.22g**, Is 1 · Iw 0.95 · IE 1이 나옵니다(3-1).

2

② 고정하중

슬래브 · 마감 · 천장 4개 항목 합계 **D = 5.76 kN/m²**(3-2).

3

③ 활하중

「사무실 / 일반 사무실」 L_0 2.50 + 칸막이벽 1.00 → **L = 3.50 kN/m²**(3-3).

4

④ 적설하중

Sf = 0.7 × 1 × 1 × 1 × 0.5 = 0.350 → 지붕 경사 15° 이하 최소설하중 1.0 적용, **S = 1.000 kN/m²**(3-4).

5

⑤ 풍하중

간편법 적용범위 5개 항목 ✓ → 0.25 × 28² × 12^0.44 × 1.0 × 1.00 = 584.9 N/m² → 하한 적용 **W = 0.6750 kN/m²** · W_SF 81.00 kN(3-5).

6

⑥ 지진하중

지반 S4 · RC 보통모멘트골조(R = 3) → SDS 0.4987g · SD1 0.2875g · 내진설계범주 D · **Cs 0.1662 · W 3,042 kN · V 505.65 kN**(3-6).

7

⑦ 하중조합 · 계산서

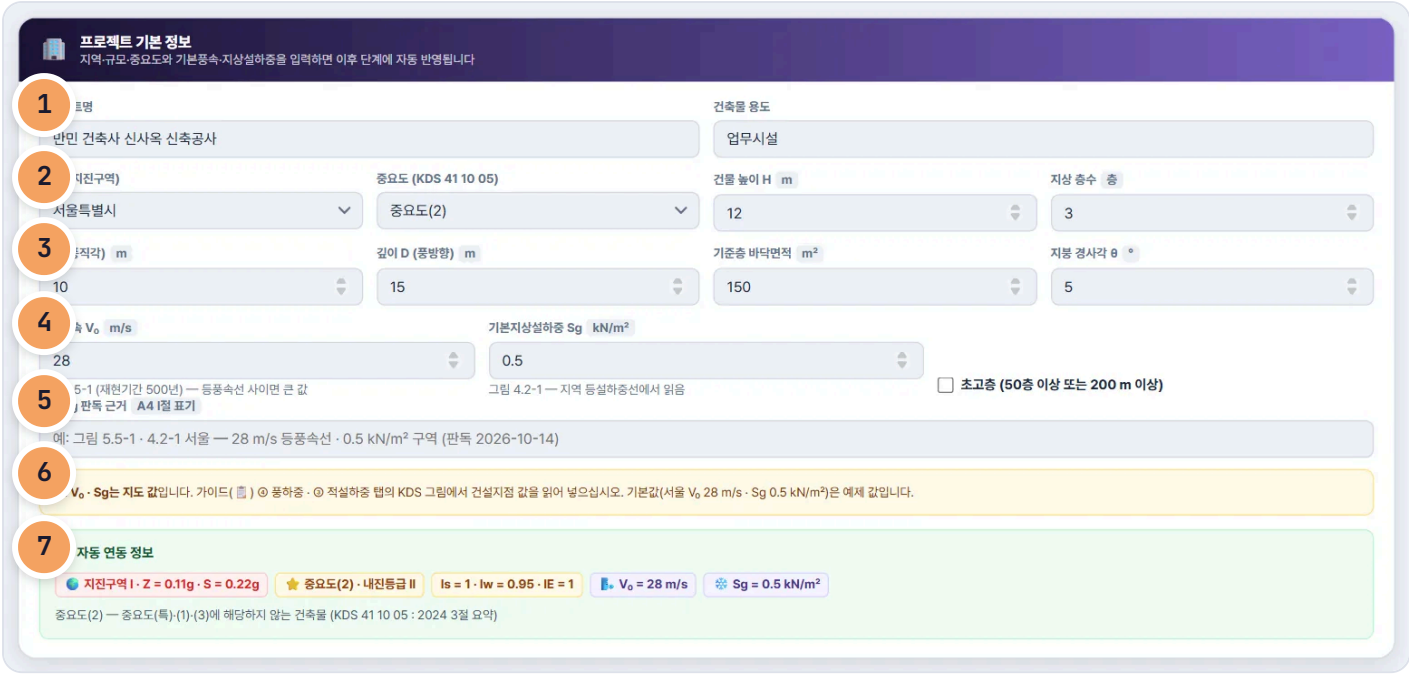
연직 지배 **식(1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S) = 13.012 kN/m²**을 확인하고, 계산서 탭에서 「🖨 인쇄 · PDF」 또는 「🖼 JPG 저장」(3-7 · 3-11).

항목	예제 A
고정하중 D	5.76 kN/m²
활하중 L	3.50 kN/m² (L₀ 2.50 + 칸막이 1.00)
적설하중 S	1.000 kN/m² (Sf 0.350 → 4.3.5 최소값)
설계풍압 W	0.6750 kN/m² (584.9 N/m² → 675 N/m²)
지진	Cs 0.1662 · W 3,042 kN · V 505.65 kN · 범주 D
연직 지배	식(1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S) = 13.012 kN/m²

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 적설하중은 계산값 0.350보다 최소설하중 1.0이 커서 1.0이 쓰이고, 풍압도 계산값 584.9 N/m²보다 하한 675 N/m²가 커서 하한이 쓰입니다 — 저층 · 소규모 건축물에서 흔한 결과입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트



S03 프로젝트 탭 — 예제 A

1. 프로젝트명 · 건축물 용도(A4 표제)
2. 시 · 도(강원은 시 · 군) · 중요도 · 높이 · 층수
3. 평면 B · D · 기준층 바닥면적 · 지붕 경사각
4. V₀(그림 5.5-1) · Sg(그림 4.2-1) · 초고층 여부
5. V₀ · Sg 판독 근거(A4 Ⅰ절 표기)
6. 지도 판독 안내
7. 자동 연동 정보

항목	설명
시 · 도 / 시 · 군	KDS 17 10 00 표 4.2-1로 지진구역을 정합니다. 강원특별자치도는 시 · 군을 골라야 구역이 정해집니다(북부 11개 시 · 군 Ⅱ, 남부 7개 시 Ⅰ)
중요도	KDS 41 10 05 : 2024 중요도 특 · 1 · 2 · 3 — 적설 Is · 풍 Iw · 지진 IE와 내진등급을 함께 정합니다(4-2)
높이 · 층수 · 평면	높이 H는 풍하중(간편법)과 지진 Ta의 hn, 층수 · 기준층 면적은 유효 건물 중량 W에 쓰입니다. B는 풍직각 폭, D는 풍방향 깊이
V₀ · Sg	지도에서 판독해 직접 넣는 값입니다. 「가이드(📋)」의 ④ 풍하중 · ③ 적설하중 탭에 KDS 그림이 들어 있습니다. 등풍속선(등설선) 사이면 큰 값을 씁니다
판독 근거	어느 그림에서 어떤 등치선 · 구역으로 읽었는지 적어 두면 A4 산정서 Ⅰ절에 그대로 나옵니다 (비우면 「미입력」) — 검토자가 판독값을 바로 확인할 수 있습니다
초고층	50층 이상 또는 200 m 이상이면 풍하중 중요도계수 Iw 1.05(표 5.5-5)

3-2. 고정하중 D



S04 고정하중 탭 — 예제 A

1 고정하중 항목표
2 항목 추가
3 고정하중 합계 D
4 근거 · 참고값 안내

항목마다 재료를 고르면 단위체적중량이 들어가고 두께를 곱해 kN/m²로 바뀝니다(「자동계산」을 끄면 kN/m²를 직접 입력). KDS 41 12 00 : 2022에는 재료 단위중량 표가 없으므로 목록 값은 **MANMIN 참고값**입니다 — 제품 · 시방 값으로 고쳐 쓰십시오. 칸막이벽은 v5.1.0부터 고정하중이 아니라 활하중(3.2.3)으로 넣습니다.

3-3. 활하중 L

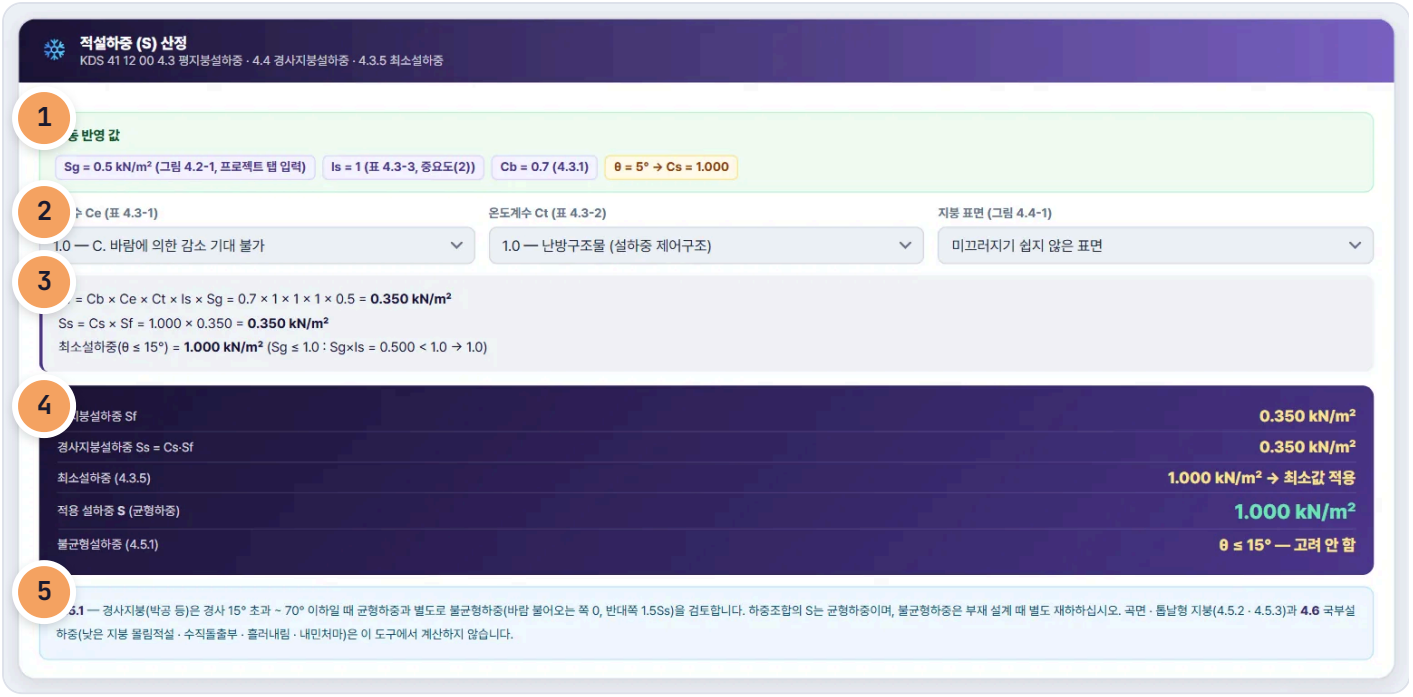


S05 활하중 탭 — 예제 A

1. 용도(표 3.2-1)
2. 직접 입력 · 칸막이벽 +1.0 kN/m²
3. 활하중 저감(3.5)
4. 적용 활하중 L
5. 저감 제한(3.5.3)

항목	설명
용도	표 3.2-1의 용도 · 세부 용도를 고르면 기본등분포활하중 L_0가 들어갑니다. 표에 없는 용도는 「직접 입력」 — 산정 근거를 따로 남기십시오(3.1(4))
칸막이벽	가동성 경량칸막이벽이 설치될 수 있으면 +1 kN/m²(3.2.3). L_0가 4 kN/m² 이상이면 넣지 않아도 됩니다
활하중 저감	부재(기둥 · 기초 4 / 보 · 벽 2 / 슬래브 1)와 부하면적 A_T를 넣으면 영향면적 A = K_LL × A_T가 36 m² 이상일 때 C = 0.3 + 4.2/√A를 적용합니다(식 3.5-1)
저감 제한	C 하한 0.5(1개 층) · 0.4(2개 층 이상). L_0 5 kN/m² 초과 · 승용차 전용 주차장은 2개 층 이상 지지할 때만 C 0.8, 공중집회 용도 5 kN/m² 이하는 저감하지 않습니다(3.5.3)
지붕활하중 Lr	「지붕 / 점유·사용하지 않는 지붕(지붕활하중)」을 고르면 지붕 산정으로 바뀝니다 — 저감을 켜고 부하면적 A_t를 넣으면 Lr = L_0 · R1 · R2(0.6 ~ 1.0, 식 3.6-1, 물매 F = tan θ). Lr은 하중조합의 (Lr 또는 S) 자리에 들어가고 바닥활하중 L은 0입니다. 정원 · 집회 지붕은 3.5를 적용합니다(3.6.2)

3-4. 적설하중 S

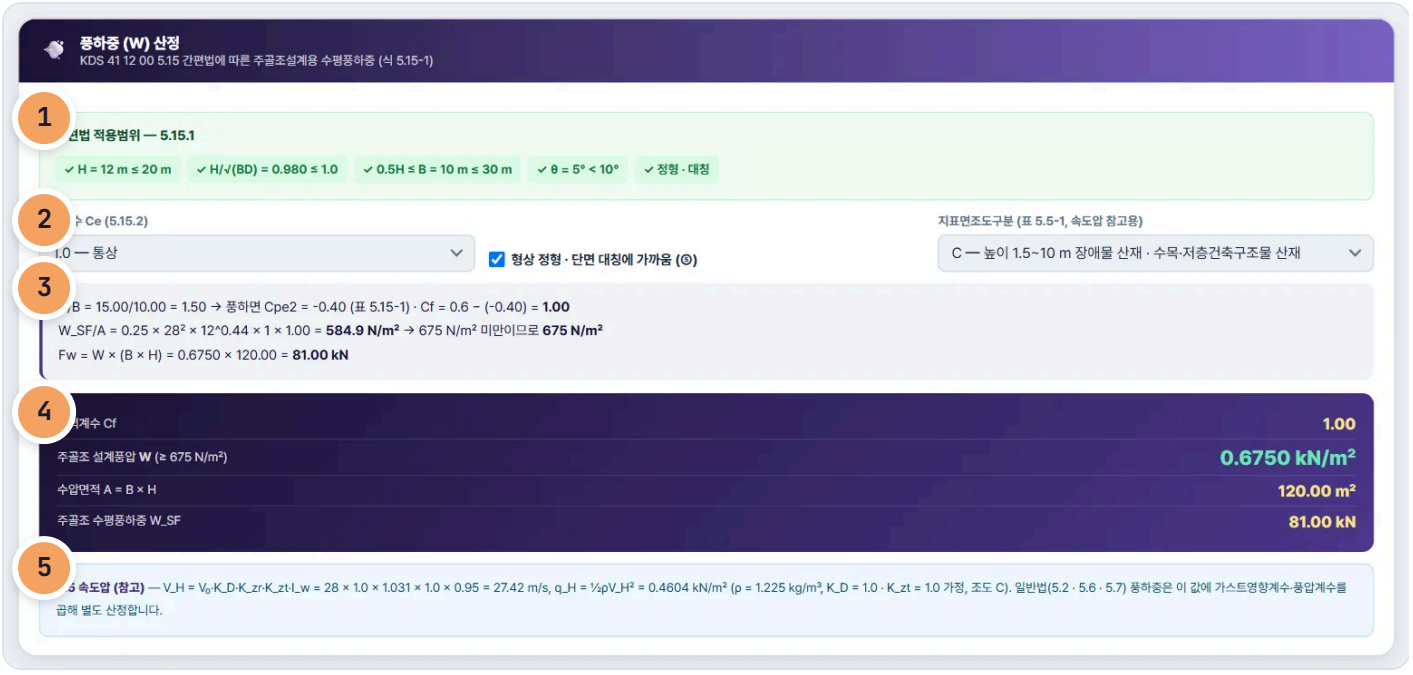


S06 적설하중 탭 — 예제 A

1. 자동 반영 값 Sg · Is · θ
2. 노출계수 Ce · 온도계수 Ct · 미끄러운 지붕
3. 산정식 전개
4. Sf · Ss · 최소설하중 · 설계 S
5. 불균형 · 국부설하중 안내

평지붕설하중 Sf = Cb · Ce · Ct · Is · Sg(식 4.3-1, Cb 0.7), 경사지붕설하중 Ss = Cs · Sf(식 4.4-1)이며 Cs는 그림 4.4-1의 4개 선(난방 · 비난방 × 미끄러운 표면 여부)에서 지붕 경사로 읽습니다. 지붕 경사 15° 이하이면 최소설하중(4.3.5) — Sg ≤ 1.0이면 Sg · Is이되 1.0 이상, Sg > 1.0이면 1.0 · Is — 와 비교해 큰 값을 씁니다. 지붕 경사가 15° 초과 ~ 70° 이하이면 **불균형설하중(4.5.1)** — 바람 불어오는 쪽 0, 반대쪽 1.5Ss — 을 결과 상자에 따로 보여 줍니다. 하중조합의 S는 균형하중이며, 불균형하중은 부재 설계 때 별도로 재하합니다.

3-5. 풍하중 W

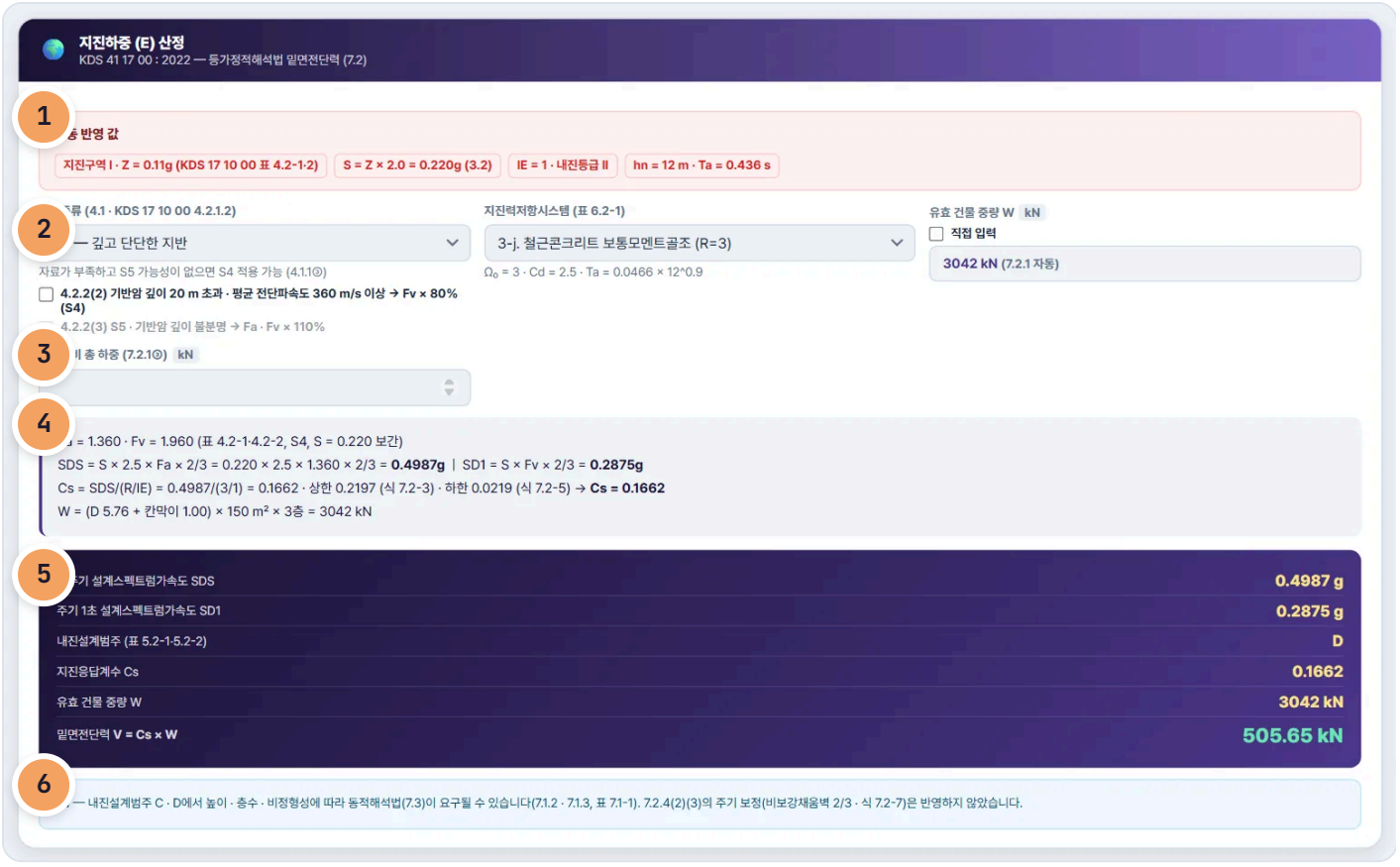


S07 풍하중 탭 — 예제 A

1. 간편법 적용범위(5.15.1)
2. 환경계수 Ce · 정형 여부 · 지표면조도
3. 산정식(식 5.15-1)
4. 설계풍압 W · 수평풍하중 W_SF
5. 속도압 q_H(참고)

항목	설명
적용범위	H ≤ 20 m · H/√(BD) ≤ 1.0 · 0.5H ≤ B ≤ 30 m · 지붕 경사 10° 미만 · 형상 정형 — 하나라도 ✗ 이면 빨간 경고가 뜨고 간편법 값은 참고값이 됩니다
풍력계수	Cf = 0.6 − Cpe2, Cpe2는 D/B ≤ 1이면 −0.5, D/B ≥ 2이면 −0.3, 그 사이 직선보간(표 5.15-1)
설계풍압	$W_{SF}/A = 0.25 \cdot V_0^2 \cdot H^{0.44} \cdot C_e \cdot C_f$ [N/m²], 하한 675 N/m²
속도압(참고)	$V_H = V_0 \cdot K_{zr} \cdot I_w$($K_D = K_{zt} = 1.0$ 가정), $q_H = \frac{1}{2}\rho V_H^2$ — 일반법으로 따로 산정할 때의 출발값입니다

3-6. 지진하중 E

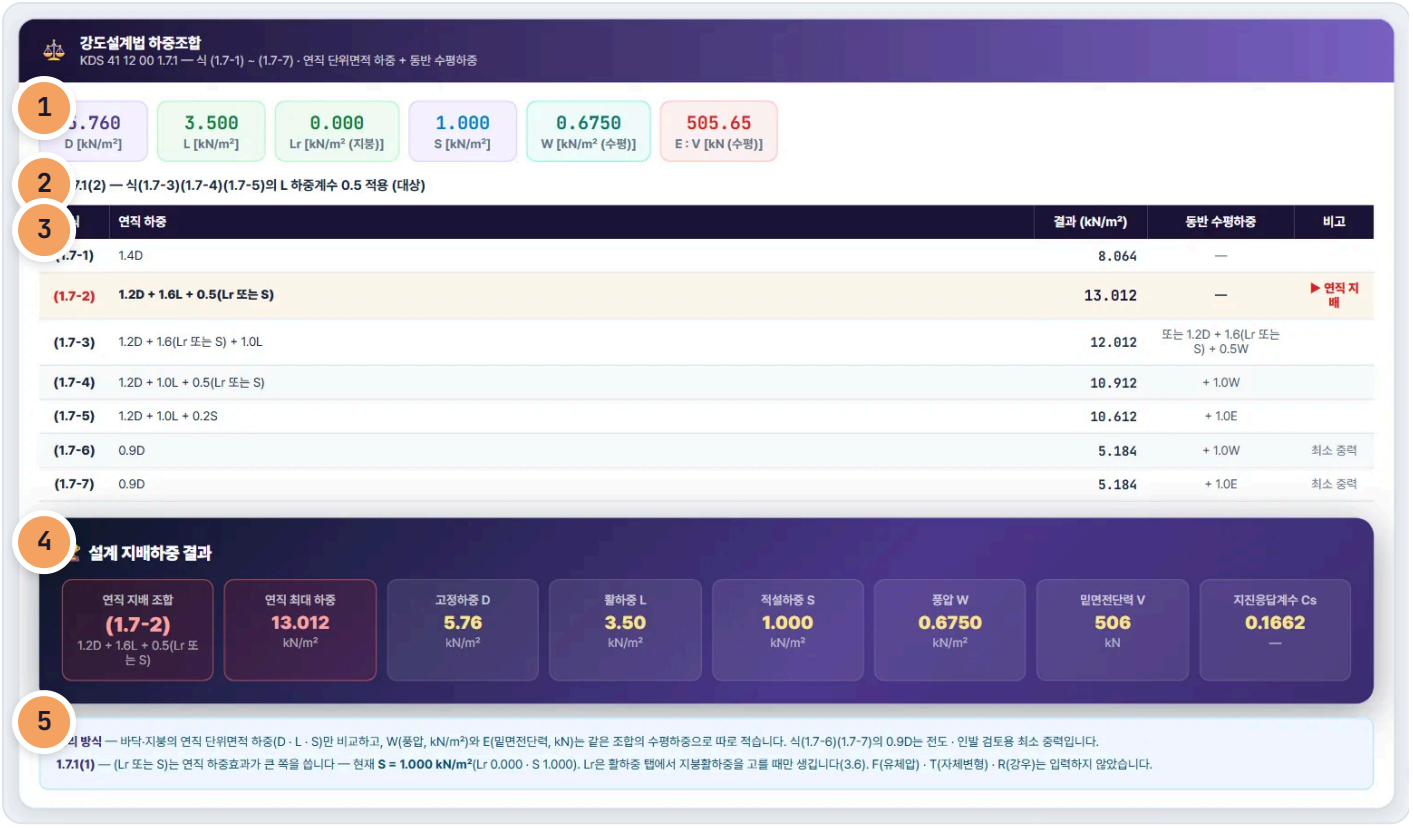


S08 지진하중 탭 — 예제 A

1. 지진구역 · Z · S · IE · hn · Ta
2. 지반종류 · 지진력저항시스템 · 유효 건물 중량
3. 영구설비 하중
4. Fa · Fv · SDS · SD1 · Cs 전개
5. 내진설계범주 · Cs · W · V
6. 동적해석 · 미반영 조항 안내

항목	설명
지반종류	S1 ~ S5(KDS 17 10 00 4.2.1.2). 자료가 부족하고 S5 가능성이 없으면 S4를 적용합니다
증폭계수 조정	4.2.2(2) 기반암 깊이 20 m 초과 · 평균 전단파속도 360 m/s 이상(S4) → Fv × 80%, 4.2.2(3) S5이고 기반암 깊이가 불분명 → Fa · Fv × 110% — 해당 지반에서만 체크할 수 있습니다
지진력저항시스템	표 6.2-1의 18개 시스템 — R · Ω₀ · Cd와 Ta 산정용 Ct · x가 함께 들어갑니다. 내진설계범주 C · D의 사용 불가 · 높이 제한을 넘으면 경고합니다
유효 건물 중량 W	자동 산정(7.2.1) 또는 「직접 입력」. 영구설비 총 하중은 kN으로 더합니다
결과	SDS · SD1 → 내진설계범주(표 5.2-1 · 5.2-2 중 높은 범주) → Cs(상 · 하한 비교) → V = Cs × W

3-7. 하중조합



S09 하중조합 탭 — 예제 A

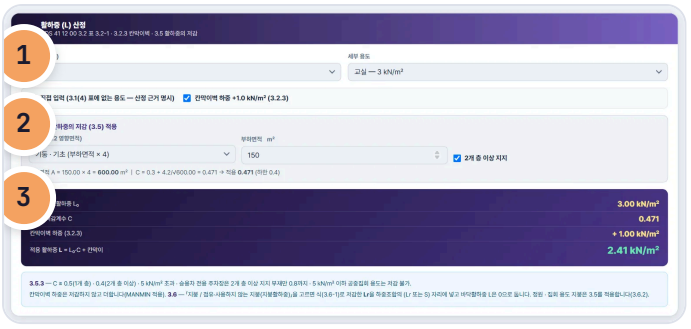
1. D · L · S · W · E 요약
2. 1.7.1(2) L 하중계수 0.5 선택
3. 식(1.7-1) ~ (1.7-7) 표
4. 연직 지배 조합
5. 정리 방식 안내

바닥 · 지붕의 연직 단위면적 하중(D · L · S)만 kN/m²로 더해 비교하고, 풍압 W(kN/m², 수평)와 밑면전단력 E(kN)는 단위와 방향이 달라 「동반 수평하중」 칸에 표시만 합니다. 종전 판처럼 W · E를 kN/m² 합에 더하지 않습니다.

「1.7.1(2)」를 켜면 식(1.7-3)(1.7-4)(1.7-5)의 L 계수가 0.5가 됩니다 — 주차장 · 공중집회 용도는 선택할 수 없습니다.

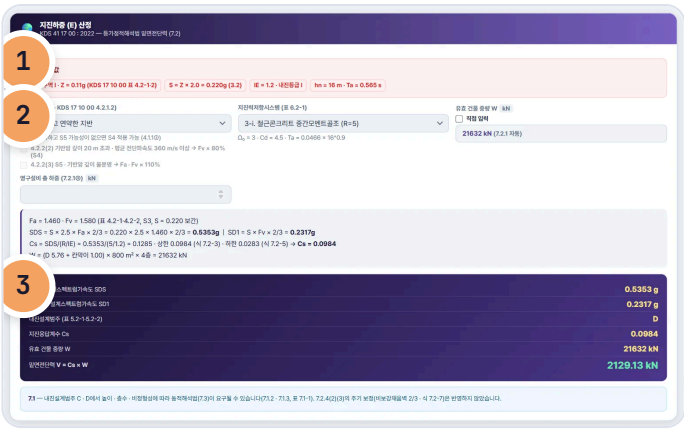
식(1.7-2)(1.7-3)(1.7-4)의 **(Lr 또는 S)**는 지붕활하중 Lr과 설하중 S 중 큰 값이며, 표 아래 안내에 어느 쪽이 쓰였는지 나옵니다.

3-8. 사례 — 학교 · 활하중 저감



S10 예제 B — 활하중(학교 교실 · 기둥 · A_T 150 m²)

1. 학교 · 교실 Lo 3.0
2. 저감 — 기둥 · A_T 150 m² · 2개 층 이상
3. L = Lo · C + 칸막이

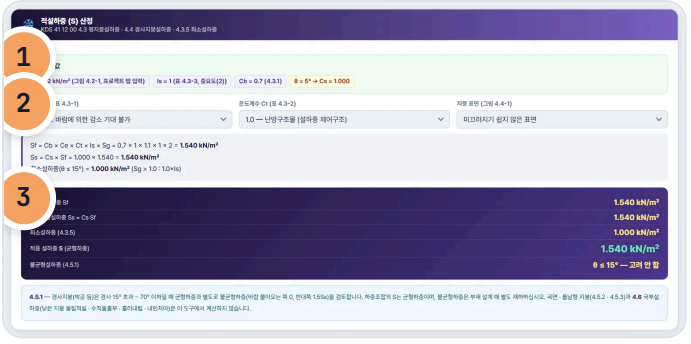


S11 예제 B — 지진하중(중요도(1))

1. 중요도(1) · IE 1.2 · 내진 I 등급
2. S3 · RC 중간모멘트골조
3. Cs · V

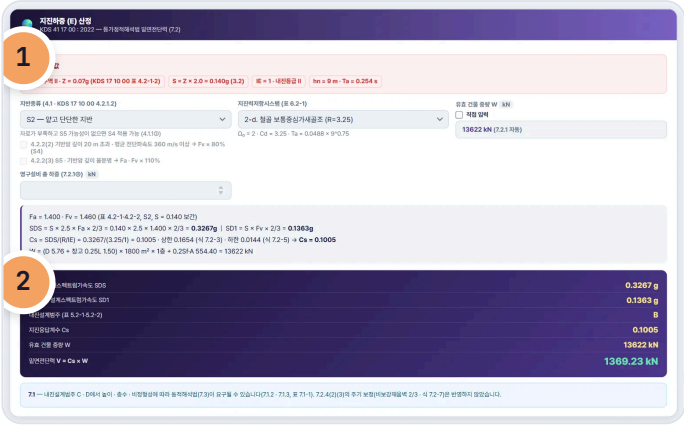
기둥(K_LL 4) · 부하면적 150 m² → 영향면적 600 m², C = 0.3 + 4.2/√600 = 0.471(하한 0.4 이상) → **L = 3.0 × 0.471 + 1.0 = 2.41 kN/m²**. 칸막이벽 하중은 저감하지 않고 더합니다. 학교는 중요도(1)이므로 Is 1.1 · Iw 1.00 · IE 1.2가 자동 반영되고, Cs는 상한 SD1/((R/IE)·Ta)가 지배해 **Cs 0.0984 · V 2,129.13 kN**입니다.

3-9. 사례 — 지진구역 II 창고



S12 예제 C — 적설하중(Sg 2.0 · 비난방)

1. Sg 2.0(가정 입력값)
2. Ct 1.1 — 비난방 구조물
3. Sf 1.54 kN/m²



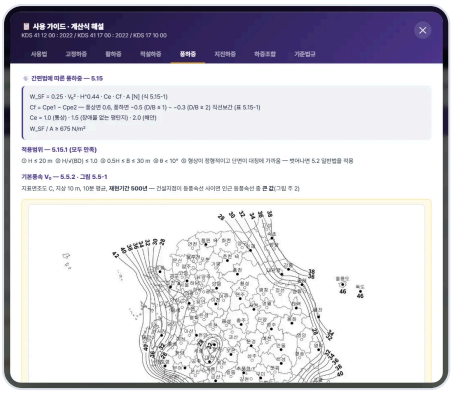
S13 예제 C — 지진하중(춘천 · 지진구역 II)

1. 지진구역 II · Z 0.07g · S 0.14g
2. W — 창고 활하중 25% · 적설 20% 포함

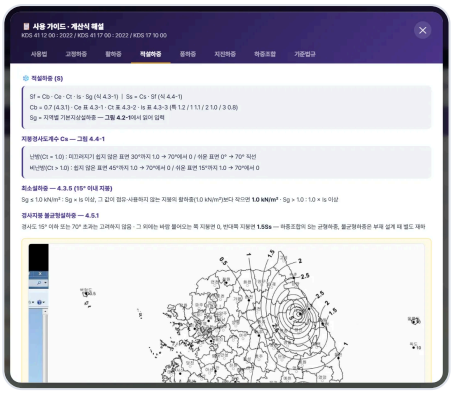
춘천시는 KDS 17 10 00 표 4.2-1의 강원 북부로 **지진구역 II (Z 0.07)**입니다. Sf = 0.7 × 1.0 × 1.1 × 1.0 × 2.0 = 1.54 kN/m²로 1.5를 넘으므로, 유효 건물 중량에 창고 활하중의 25%(1.50 kN/m²)와 함께 **평지붕설하중의 20%(554.4**

kN)가 들어갑니다(KDS 41 17 00 7.2.1) → **W 13,622 kN · V 1,369.23 kN**, SD1 0.1363g < 0.14이므로 내진설계범주 B. ※ B · C의 V₀ · Sg는 설명용 가정 입력값이며 실무에서는 그림에서 판독합니다.

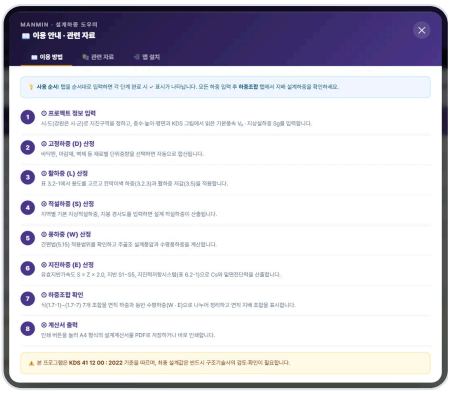
3-10. 가이드·도움말 창



S14 「가이드」 — 풍하중(그림 5.5-1 내장)



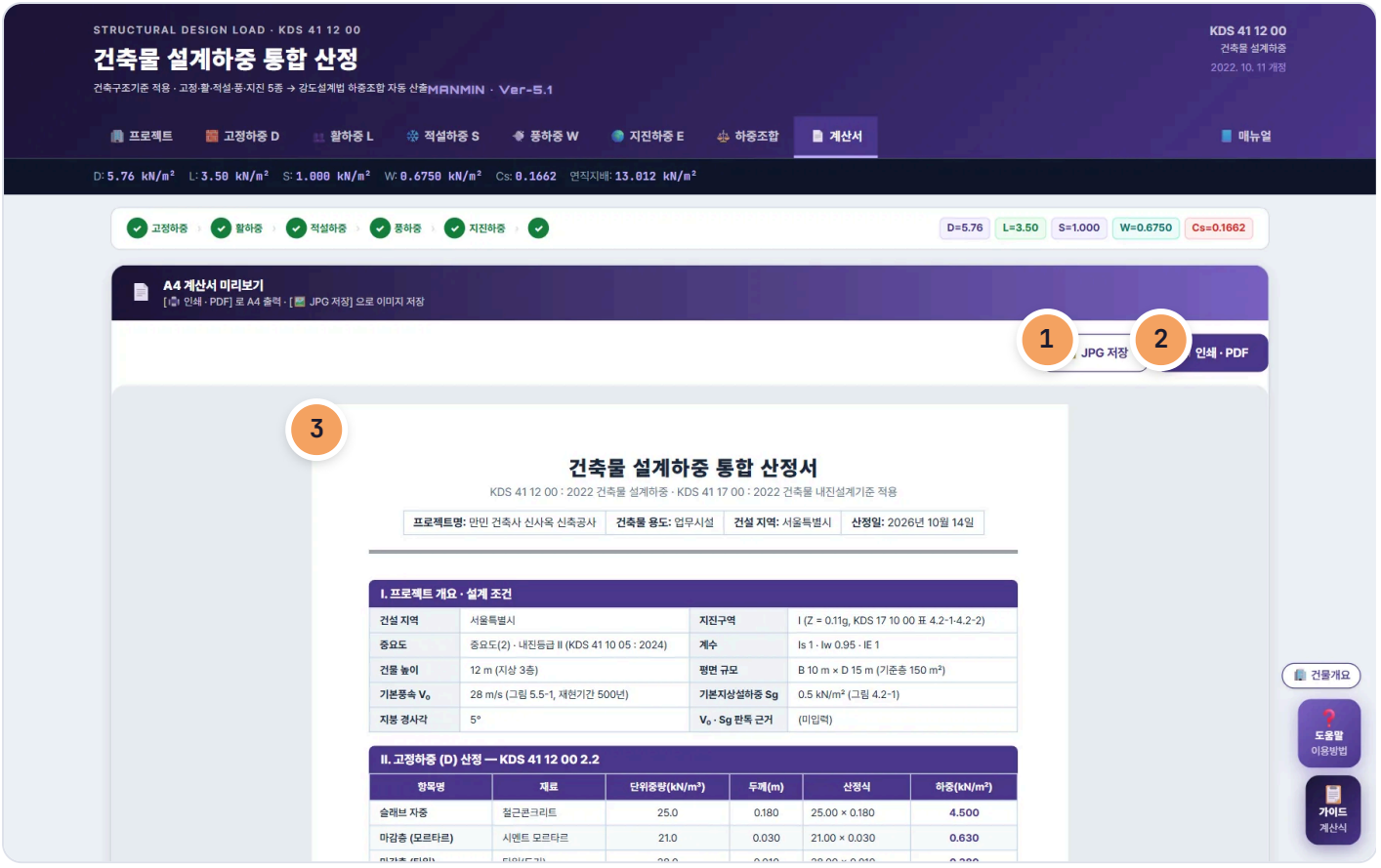
S15 「가이드」 — 적설하중(그림 4.2-1 내장)



S16 「도움말」 — 이용 방법

오른쪽 아래 「📋 가이드」는 하중별 계산식과 KDS 조항을 8개 탭(사용법 · 고정 · 활 · 적설 · 풍 · 지진 · 하중조합 · 기준법규)으로 정리한 창입니다. 풍하중 · 적설하중 탭에는 KDS 41 12 00 : 2022의 **그림 5.5-1 기본풍속**과 **그림 4.2-1 기본지상설하중** 원본이 들어 있어 V₀ · Sg를 바로 판독할 수 있습니다. 「❓ 도움말」은 이용 방법 · 관련 자료 · 앱 설치 안내입니다. 창은 × 또는 Esc로 닫습니다.

3-11. A4 계산서·출력

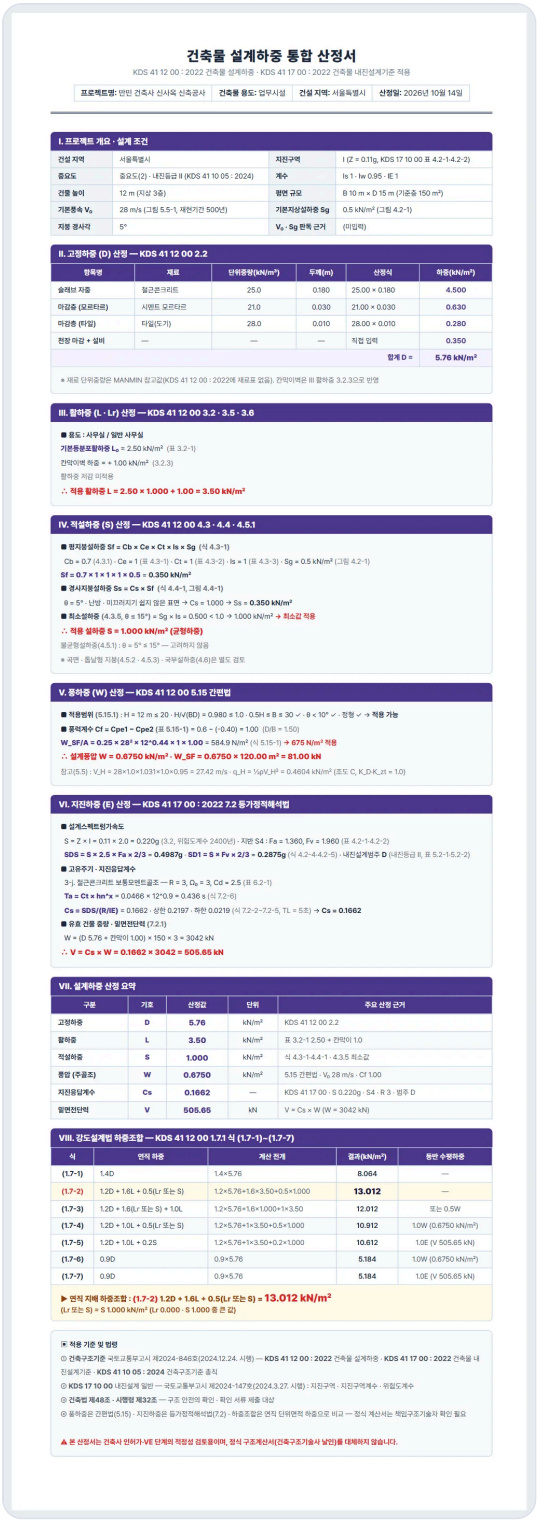


S17 계산서 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 설계하중 통합 산정서



건축물 설계하중 통합 산정서

KDS 41 12 00 : 2022 건축물 설계하중 · KDS 41 17 00 : 2022 건축물 내진설계기준 적용

프로젝트명: 반반 건축사 신사옥 신축공사	건축물 용도: 업무시설	건설 지역: 서울특별시	산정일: 2026년 10월 14일

I. 프로젝트 개요 · 설계 조건

건설 지역	서울특별시	지진구역	I (Z = 0.11g, KDS 17 10 00 표 4.2-1·4.2-2)
중요도	중요도(2) · 내진등급 II (KDS 41 10 05 : 2024)	계수	Is 1 · Iw 0.95 · IE 1
건물 높이	12 m (지상 3층)	평면 규모	B 10 m × D 15 m (기준층 150 m²)
기본풍속 V_0	28 m/s (그림 5.5-1, 재현기간 500년)	기본지상설하중 Sg	0.5 kN/m² (그림 4.2-1)
지붕 경사각	5°	V_0 · Sg 판독 근거	(미입력)

II. 고정하중 (D) 산정 — KDS 41 12 00 2.2

항목명	재료	단위중량(kN/m³)	두께(m)	산정식	하중(kN/m²)
슬래브 자중	철근콘크리트	25.0	0.180	25.00 × 0.180	4.500
마감층 (모르타르)	시멘트 모르타르	21.0	0.030	21.00 × 0.030	0.630
마감층 (타일)	타일(도기)	28.0	0.010	28.00 × 0.010	0.280
천장 마감 + 설비	—	—	—	직접 입력	0.350
				합계 D =	5.76 kN/m²

※ 재료 단위중량은 MANMIN 참고값(KDS 41 12 00 : 2022에 제로로 없음). 간막이벽은 III 활하중 3.2.3으로 반영

III. 활하중 (L · Lr) 산정 — KDS 41 12 00 3.2 · 3.5 · 3.6

■ 용도 : 사무실 / 일반 사무실
기본등분포활하중 L_0 = 2.50 kN/m² (표 3.2-1)
간막이벽 하중 = + 1.00 kN/m² (3.2.3)
활하중 저감 미적용
∴ 적용 활하중 L = 2.50 × 1.000 + 1.00 = 3.50 kN/m²

IV. 적설하중 (S) 산정 — KDS 41 12 00 4.3 · 4.4 · 4.5.1

■ 평지붕설하중 Sf = Cb × Ce × Ct × Is × Sg (식 4.3-1)
Cb = 0.7 (4.3.1) · Ce = 1 (표 4.3-1) · Ct = 1 (표 4.3-2) · Is = 1 (표 4.3-3) · Sg = 0.5 kN/m² (그림 4.2-1)
Sf = 0.7 × 1 × 1 × 1 × 0.5 = 0.350 kN/m²
■ 경사지붕설하중 Ss = Cs × Sf (식 4.4-1, 그림 4.4-1)
θ = 5° · 난방 · 미끄러지기 쉽지 않은 표면 → Cs = 1.000 → Ss = 0.350 kN/m²
■ 최소설하중 (4.3.5, θ ≤ 15°) = Sg × Is = 0.500 < 1.0 → 1.000 kN/m² → 최소값 적용
∴ 적용 설하중 S = 1.000 kN/m² (균형하중)
불균형설하중(4.5.1) : θ = 5° ≤ 15° — 고려하지 않음
※ 곡면 · 돌날형 지붕(4.5.2 · 4.5.3) · 국부설하중(4.6)은 별도 검토

V. 풍하중 (W) 산정 — KDS 41 12 00 5.15 간편법

■ 적용범위 (5.15.1) : H = 12 m ≤ 20 · H/√(BD) = 0.980 ≤ 1.0 · 0.5H = 6 ≤ 30 ✓ · θ < 10° ✓ · 정형 ✓ → 적용 가능
■ 풍력계수 Cf = Cpe1 − Cpe2 (표 5.15-1) = 0.6 − (−0.40) = 1.00 (D/B = 1.50)
W_SF/A = 0.25 × 28² × 12^0.44 × 1 × 1.00 = 584.9 N/m² (식 5.15-1) → 675 N/m² 적용
∴ 설계풍압 W = 0.6750 kN/m² · W_SF = 0.6750 × 120.00 m² = 81.00 kN
참고(5.5) : V_H = 28×1.0×1.031×1.0×0.95 = 27.42 m/s · q_H = ½ρV_H² = 0.4604 kN/m² (표5 C, K_D·K_zt = 1.0)

VI. 지진하중 (E) 산정 — KDS 41 17 00 : 2022 7.2 등가정적해석법

■ 설계스펙트럼가속도
S = Z × I = 0.11 × 2.0 = 0.220g (3.2, 위험도계수 2400년) · 지반 S4 : Fa = 1.360, Fv = 1.960 (표 4.2-1·4.2-2)
SDS = S × 2.5 × Fa × 2/3 = 0.4987g · SD1 = S × Fv × 2/3 = 0.2875g (식 4.2-4·4.2-5) · 내진설계범주 D (내진등급 II, 표 5.2-1·5.2-2)
■ 고유주기 · 지진응답계수
3-1. 철근콘크리트 보통모멘트골조 — R = 3, Ω_0 = 3, Cd = 2.5 (표 6.2-1)
Ta = Ct × hn^x = 0.0466 × 12^0.9 = 0.436 s (식 7.2-6)
Cs = SDS/(R/IE) = 0.1662 · 상한 0.2197 · 하한 0.0219 (식 7.2-2·7.2-5, TL = 5초) → Cs = 0.1662
■ 유효 건물 중량 · 밑면전단력 (7.2.1)
W = (D 5.76 + 칸막이 1.00) × 150 × 3 = 3042 kN
∴ V = Cs × W = 0.1662 × 3042 = 505.65 kN

VII. 설계하중 산정 요약

구분	기호	산정값	단위	주요 산정 근거
고정하중	D	5.76	kN/m²	KDS 41 12 00 2.2
활하중	L	3.50	kN/m²	표 3.2-1 2.50 + 칸막이 1.0
적설하중	S	1.000	kN/m²	식 4.3-1·4.4-1 · 4.3.5 최소값
풍압 (주골조)	W	0.6750	kN/m²	5.15 간편법 · V_0 28 m/s · Cf 1.00
지진응답계수	Cs	0.1662	—	KDS 41 17 00 · S 0.220g · S4 · R 3 · 범주 D
밑면전단력	V	505.65	kN	V = Cs × W (W = 3042 kN)

VIII. 강도설계법 하중조합 — KDS 41 12 00 1.7.1 식 (1.7-1)~(1.7-7)

식	연직 하중	계산 전개	결과(kN/m²)	풍압 수평하중
(1.7-1)	1.4D	1.4×5.76	8.064	—
(1.7-2)	1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S)	1.2×5.76+1.6×3.50+0.5×1.000	13.012	—
(1.7-3)	1.2D + 1.6(Lr 또는 S) + 1.0L	1.2×5.76+1.6×1.000+1×3.50	12.012	또는 0.5W
(1.7-4)	1.2D + 1.0L + 0.5(Lr 또는 S)	1.2×5.76+1×3.50+0.5×1.000	10.912	1.0W (0.6750 kN/m²)
(1.7-5)	1.2D + 1.0L + 0.2S	1.2×5.76+1×3.50+0.2×1.000	10.612	1.0E (V 505.65 kN)
(1.7-6)	0.9D	0.9×5.76	5.184	1.0W (0.6750 kN/m²)
(1.7-7)	0.9D	0.9×5.76	5.184	1.0E (V 505.65 kN)

▶ 연직 지배 하중조합 : (1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S) = 13.012 kN/m²
(Lr 또는 S) = S 1.000 kN/m² (Lr 0.000 · S 1.000 중 큰 값)

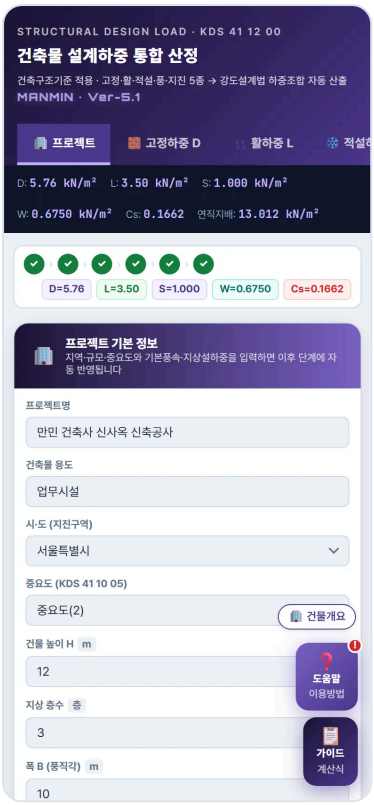
☑ 적용 기준 및 법령
① 건축구조기준 국토교통부고시 제2024-848호(2024.12.24. 시행) — KDS 41 12 00 : 2022 건축물 설계하중 · KDS 41 17 00 : 2022 건축물 내진설계기준 · KDS 41 10 05 : 2024 건축구조기준 총칙
② KDS 17 10 00 내진설계 일반 — 국토교통부고시 제2024-147호(2024.3.27. 시행) : 지진구역 · 지진구역계수 · 위험도계수
③ 건축법 제48조 · 시행령 제32조 — 구조 안전의 확인 · 확인 서류 제출 대상
④ 풍하중은 간편법(5.15) · 지진하중은 등가정적해석법(7.2) · 하중조합은 연직 단위면적 하중으로 비교 — 정식 계산서는 책임구조기술자 확인 필요

▲ 본 산정서는 건축사 안하가-VE 단계의 적정성 검토용이며, 정식 구조계산서(건축구조기술사 날인)를 대체하지 않습니다.

S18 A4 설계하중 통합 산정서 — 예제 A(첫 장)

산정서는 Ⅰ 프로젝트 개요 · 설계 조건, Ⅱ 고정하중, Ⅲ 활하중, Ⅳ 적설하중, Ⅴ 풍하중, Ⅵ 지진하중, Ⅶ 설계하중 산정 요약, Ⅷ 강도설계법 하중조합, Ⅸ 적용 기준 9개 절이며, 화면과 같은 식 번호와 전개식을 담습니다. 프로젝트명 · 용도는 프로젝트 탭에서 넣습니다.

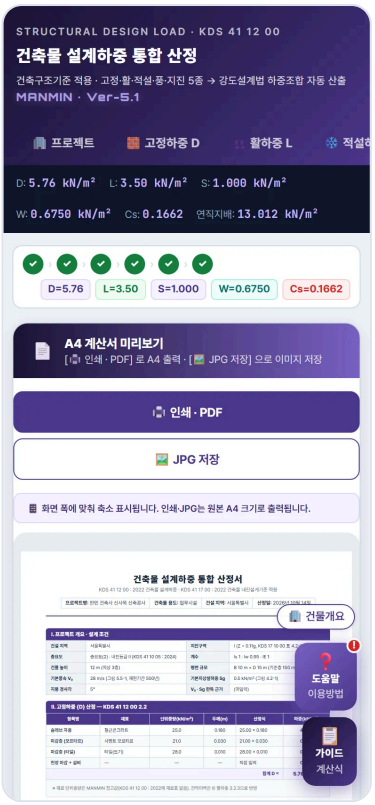
3-12. 휴대전화 화면



S19 프로젝트



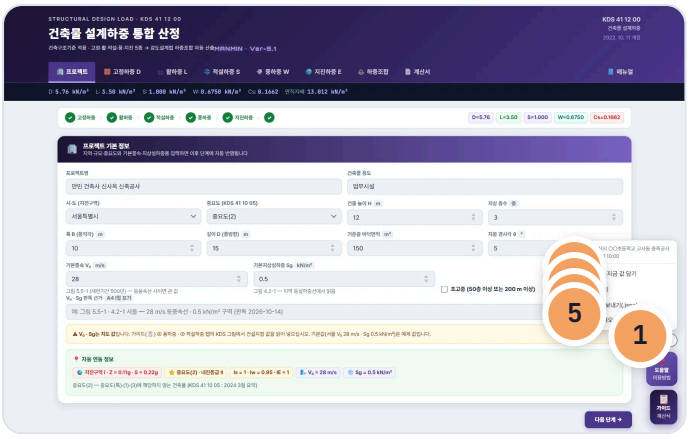
S20 하중조합



S21 계산서

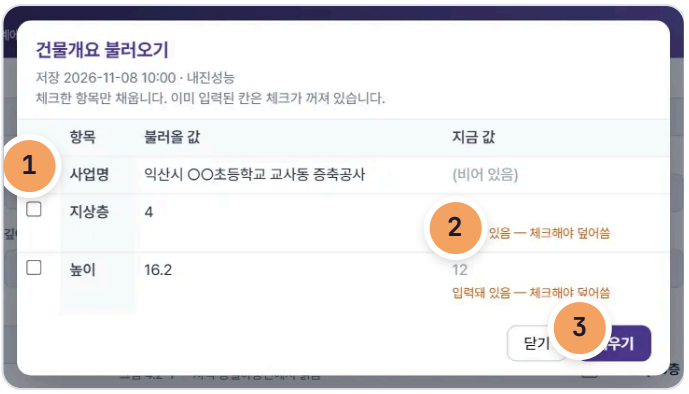
좁은 화면에서는 입력 칸이 한 줄로 쌓이고, 넓은 표(고정하중 · 하중조합)는 표 안에서 좌우로 밉니다. 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

3-13. 건물개요 저장·불러오기



S22 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S23 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 프로젝트명(사업명) · 지상 층수 · 건물 높이입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
건축구조기준	국토교통부고시 제2024-846호(2024. 12. 24. 시행) — KDS 41 계열 건축구조기준을 고시로 정한 것
KDS 41 12 00 : 2022	건축물 설계하중(2022. 10. 11. 개정) — 1.7 하중조합 · 2 고정하중 · 3 활하중 · 4 설하중 · 5 풍하중
KDS 41 17 00 : 2022	건축물 내진설계기준(2022. 10. 11. 개정) — 3 유효지반가속도 · 4 지반 · 5 내진설계범주 · 6 지진력저항시스템 · 7 해석법
KDS 41 10 05 : 2024	건축구조기준 총칙 — 중요도 분류(특 · 1 · 2 · 3)
KDS 17 10 00	내진설계 일반(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행) — 표 4.2-1 지진구역 · 4.2-2 지진구역계수 · 4.2-3 위험도계수 · 4.2.1.2 지반분류

고시 첨부 원문 PDF 대조 2026-10-14 · KDS 원문은 국가건설기준센터(kcsc.re.kr)에서 열람할 수 있습니다.

4-2. 중요도와 계수

중요도	Is (표 4.3-3)	Iw (표 5.5-5)	IE (KDS 41 17 00 표 2.2-1)	내진등급
특	1.2	1.00	1.5	내진특등급
1	1.1	1.00	1.2	내진 I 등급
2	1.0	0.95	1.0	내진 II 등급
3	0.8	0.90	1.0	내진 II 등급

초고층(50층 이상 또는 200 m 이상)은 Iw 1.05입니다. 중요도는 KDS 41 10 05 : 2024의 분류로 사용자가 고릅니다 — 학교 · 5층 이상 아파트 등은 1, 종합병원 · 소방서 등은 특입니다.

4-3. 지진구역·유효지반가속도

지진구역	행정구역(KDS 17 10 00 표 4.2-1)	Z (표 4.2-2)
I	특별시 · 광역시 · 세종, 경기 · 충북 · 충남 · 경북 · 경남 · 전북 · 전남, 강원 남부(영월 · 정선 · 삼척 · 강릉 · 동해 · 원주 · 태백)	0.11
II	강원 북부(홍천 · 철원 · 화천 · 횡성 · 평창 · 양구 · 인제 · 고성 · 양양 · 춘천 · 속초), 제주	0.07

```
S = Z × I = Z × 2.0
KDS 41 17 00 3.2 — 최대고려지진(재현주기 2400년) 위험도계수 I = 2.0(KDS 17 10 00 표 4.2-3) → 구역 I S = 0.22g · 구역 II S = 0.14g
```

4-4. 설계스펙트럼·Cs

```
SDS = S × 2.5 × Fa × 2/3 · SD1 = S × Fv × 2/3
Fa · Fv는 표 4.2-1 · 4.2-2(지반 S1 ~ S5, S = 0.1 · 0.2 · 0.3 사이 직선보간)
```

```
Cs = SDS / (R/IE) ≤ SD1 / ((R/IE)·T) (T ≤ TL) · SD1·TL / ((R/IE)·T²) (T > TL)
· Cs ≥ 0.044·SDS·IE ≥ 0.01
식 7.2-2 ~ 7.2-5, TL = 5초, T = Ta = Ct · hn^x(식 7.2-6) · V = Cs × W(식 7.2-1)
```

4.2.2(2) — 기반암 깊이 20 m 초과 · 평균 전단파속도 360 m/s 이상이면 표 4.2-2 Fv의 80%, 4.2.2(3) — S5이고 기반암 깊이가 불분명하면 Fa · Fv의 110%를 적용합니다. 내진설계범주는 표 5.2-1(SDS: 0.17 · 0.33 · 0.50)과 표 5.2-2(SD1: 0.07 · 0.14 · 0.20)로 각각 정해 높은 범주를 씁니다. 내진특등급은 한 단계 높게 분류됩니다.

4-5. 유효 건물 중량 W

포함 항목	KDS 41 17 00 7.2.1
고정하중	전체 고정하중(D × 기준층 면적 × 층수)
창고	창고 용도 바닥활하중의 25% 이상
칸막이벽	칸막이벽 하중을 넣었으면 실제 하중과 0.5 kN/m² 중 큰 값
영구설비	영구설비의 총 하중(직접 입력, kN)
적설	평지붕설하중 Sf가 1.5 kN/m²를 넘으면 Sf의 20%(지붕 면적)

종전 판의 「D + 0.5L」은 기준에 없는 방식이어서 v5.1.0에서 바로잡았습니다. 일반 활하중은 W에 넣지 않습니다.

4-6. 풍하중 간편법

```
W_SF = 0.25 · V₀² · H^0.44 · Ce · Cf · A [N] · W_SF/A ≥ 675 N/m²
식 5.15-1 · 5.15.1 적용범위 · Ce 1.0(통상) · 1.5(장애물 없는 평탄지) · 2.0(해안) · Cf = 0.6 - Cpe2(표 5.15-1)
```

기본풍속 V₀는 그림 5.5-1(지표면조도 C, 지상 10 m, 10분 평균, **재현기간 500년**)에서 읽습니다. 적용범위를 벗어나면 5.2 이하 일반법(가스트영향계수 · 외압계수 · 지형계수)으로 산정해야 하며 이 도구는 참고 속도압만 보여 줍니다.

4-7. 적설하중

```
Sf = Cb · Ce · Ct · Is · Sg (Cb = 0.7) · Ss = Cs · Sf
식 4.3-1 · 4.4-1 · 표 4.3-1(Ce) · 4.3-2(Ct) · 4.3-3(Is) · 그림 4.4-1(Cs) · 4.3.5 최소설하중
```

지붕 조건	경사도계수 Cs(그림 4.4-1)
난방 · 미끄러운 표면	0° → 70° 사이 1.0 → 0 직선
난방 · 그 밖의 표면	30° 이하 1.0, 30° → 70° 직선
비난방 · 미끄러운 표면	15° 이하 1.0, 15° → 70° 직선
비난방 · 그 밖의 표면	45° 이하 1.0, 45° → 70° 직선

불균형설하중(4.5.1) — 경사 15° 이하 또는 70° 초과 지붕은 고려하지 않고, 그 외에는 바람 불어오는 쪽 지붕면 0 · 반대쪽 지붕면 1.5Ss를 재하합니다(그림 4.5-1). 곡면(4.5.2) · 톱날형(4.5.3) 지붕과 국부설하중(4.6)은 이 도구의 범위 밖입니다.

4-8. 활하중·저감

$$L = L_o \times C \cdot C = 0.3 + 4.2 / \sqrt{A} \ (A = K_{LL} \times A_T \geq 36\ m^2)$$

식 3.5-1 · K_LL 기둥 · 기초 4 · 보 · 벽 2 · 슬래브 1 · C ≥ 0.5(1개 층) · 0.4(2개 층 이상) · 3.5.3 제한

$$Lr = L_o \times R1 \times R2 \ (0.6 \leq Lr \leq 1.0)$$

식 3.6-1 · R1 = 1.0(A_t ≤ 20 m²) · 1.2 - 0.01A_t · 0.6(A_t ≥ 60 m²) · R2 = 1.0(F ≤ 1/3) · 1.2 - 0.6F · 0.6(F ≥ 1), F = 경사지붕의 물매

칸막이벽 하중(3.2.3)은 활하중으로 +1 kN/m²를 더합니다. 지붕활하중은 3.5가 아니라 3.6으로 저감하며, 정원 · 집회 용도 지붕은 3.5를 적용합니다(3.6.2).

4-9. 하중조합

식	연직 하중	동반 수평하중
(1.7-1)	1.4D	—
(1.7-2)	1.2D + 1.6L + 0.5(Lr 또는 S)	—
(1.7-3)	1.2D + 1.6(Lr 또는 S) + 1.0L	또는 1.2D + 1.6(Lr 또는 S) + 0.5W
(1.7-4)	1.2D + 1.0L + 0.5(Lr 또는 S)	+ 1.0W
(1.7-5)	1.2D + 1.0L + 0.2S	+ 1.0E
(1.7-6)	0.9D	+ 1.0W
(1.7-7)	0.9D	+ 1.0E

KDS 41 12 00 1.7.1 강도설계법 하중조합 가운데 이 도구가 다루는 D · L · Lr · S · W · E 항만 정리한 것입니다(R · F · H · T 항은 생략). 1.7.1(2)에 따라 식(1.7-3)(1.7-4)(1.7-5)의 L 계수는 0.5로 할 수 있으나, 주차장 · 공중집회 용도는 제외됩니다. 식(1.7-6)(1.7-7)은 전도 · 인발 검토용 최소 연직하중입니다.

4-10. 산정 범위·한계

항목	내용
산정하는 것	고정하중 합산, 표 3.2-1 활하중 · 칸막이 · 3.5 저감 · 3.6 지붕활하중 저감, 평지붕 · 경사지붕 · 최소설하중 · 4.5.1 경사지붕 불균형설하중, 5.15 간편법 풍하중, 4.2.2(2)(3) 증폭계수 조정 · 등가정적해석법 Cs · V, 식(1.7-1) ~ (1.7-7)
산정하지 않는 것	곡면 · 톱날형 지붕 불균형설하중(4.5.2 · 4.5.3) · 국부설하중(4.6), 풍하중 일반법 · 외장재 풍압, 7.2.4(2)(3) 주기 보정, 동적해석(7.3), 층별 지진력 분배 · 비틀림, 수직지진력
사용자 판단값	V_0 · Sg 지도 판독, 지반종류, 중요도, 지진력저항시스템, 재료 단위중량(MANMIN 참고값)

4-11. v5.1.0 정정 (2026-10-14)

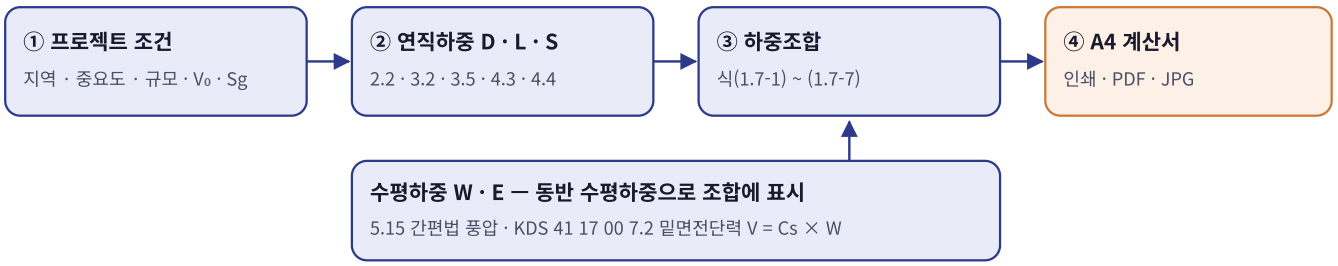
항목	기존	정정
유효지반가속도	S = Z	S = Z × 2.0 (위험도계수)
지반 · 증폭계수	SA ~ SE, 구 표	S1 ~ S5, 표 4.2-1 · 4.2-2 보간
Cs 하한 · TL	0.01·IE, 4초	0.044·SDS·IE ≥ 0.01, 5초
유효 건물 중량	D + 0.5L	7.2.1 (창고 25% · 칸막이 · 설비 · 적설 20%)
지진구역	제주만 II	강원 북부 11개 시 · 군 + 제주 II
풍하중	구 속도압 × G · Cf	5.15 간편법 · 적용범위 · 675 N/m^2
기본풍속 · Sg	지역 대표값 자동	그림 판독 직접 입력(그림 내장)
풍 중요도계수	1.1 · 1.0 · 1.0 · 0.95	1.00 · 1.00 · 0.95 · 0.90 (초고층 1.05)
최소설하중	Sg · Is, 경사 무관	15° 이하 · 1.0 하한
경사도계수	30 ~ 70° 1개 선	그림 4.4-1 4개 선
활하중 저감	구식 · 37.16 m^2	식 3.5-1 · 36 m^2 · 3.5.3 제한
칸막이벽	고정하중 1.0	활하중 +1.0 (3.2.3)
하중조합	W · E를 kN/m^2에 합산	연직만 비교 · W · E 동반 표시 · 식 번호 원문
지붕활하중	3.6 미산정	식 3.6-1 Lr = L_0R1R2 · (Lr 또는 S) 큰 값

항목	기존	정정
불균형설하중	미산정	4.5.1 경사 15° 초과 ~ 70° 이하 1.5Ss 표시
증폭계수 조정	미반영	4.2.2(2) Fv 80% · (3) S5 Fa · Fv 110%
판독 근거	없음	V_0 · Sg 판독 근거 입력 → A4 Ⅰ절
오프라인 캐시	sw 프리캐시 주소 버전 불일치	index와 같은 버전 고정 주소 4종

예전 판으로 만든 산정서는 다시 산정하십시오. 특히 지진하중(S가 2배)과 강원 북부 지역, 적설 · 풍하중 값이 달라집니다.
엔진은 화면 · A4 · 검증이 같은 코드를 쓰며, 별도로 짠 독립 구현과 무작위 50,000건을 대조해 불일치 0건을 확인했습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 조건 정리	건설지점(시 · 군), 용도 · 중요도, 높이 · 층수 · 평면, 지붕 형태 · 난방 여부, 지반조사 결과(지반종류)를 정리합니다
② 지도 판독	「가이드」 그림 5.5-1 · 4.2-1에서 V₀ · Sg를 읽어 넣습니다 — 등치선 사이면 큰 값
③ 하중 산정	탭 순서대로 D · L · S · W · E를 확인하고, 적용범위 경고(빨간 글씨)가 있으면 해당 하중을 별도 검토합니다
④ 조합 확인	연직 지배 조합으로 바닥 · 지붕 부재 예비 검토, 수평하중 W_SF · V는 골조 해석 입력값으로 넘깁니다
⑤ 출력	A4 산정서를 PDF로 남겨 구조계산서 · 협의 자료에 붙입니다

5-2. 구조설계 전 확인

항목	확인
내진설계 대상	건축법 시행령 제32조 제2항 대상 여부는 MANMIN 「내진설계 의무대상 판정기」로 확인
일반법 필요	높이 20 m 초과 · 세장 · 비정형 건축물은 풍하중 일반법, 내진설계범주 C · D의 고층 · 비정형 건축물은 동적해석 요구 여부 확인(KDS 41 17 00 7.1)
지붕 적설	경사지붕 · 단차 지붕 · 돌출부가 있으면 불균형 · 국부설하중(4.5 · 4.6) 별도 산정
구조기술사 협력	건축법 시행령 제91조의3 협력 대상 여부를 따로 확인

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
지진구역이 「—」로 나와요	강원특별자치도는 시 · 군을 골라야 구역이 정해집니다
V_0 · Sg를 모르겠어요	「📋 가이드」 → ④ 풍하중 · ③ 적설하중 탭의 KDS 그림에서 건설지점 값을 읽으십시오(3-10)
적설하중이 계산보다 커요	지붕 경사 15° 이하에서는 최소설하중 1.0 kN/m²(4.3.5)가 적용됩니다(4-7)
풍압이 675로 고정돼요	식 5.15-1 값이 하한 675 N/m²보다 작으면 하한을 씁니다
풍하중에 빨간 경고가 떠요	간편법 적용범위(5.15.1)를 벗어났습니다 — 일반법으로 따로 산정하십시오
활하중 저감이 안 돼요	영향면적 36 m² 미만이거나 3.5.3 제한 용도(공중집회 · 5 kN/m² 초과 · 승용차 주차장 1개 층)입니다
지붕인데 L이 0이에요	지붕활하중을 고르면 Lr로 계산해 하중조합의 (Lr 또는 S)에 넣고 바닥활하중 L은 0으로 둡니다(4-8)
박공지붕 불균형하중은요	경사 15° 초과 ~ 70° 이하이면 적설 탭에 1.5Ss가 따로 나옵니다 — 부재 설계 때 별도 재하하십시오(4-7)
하중조합에 W · E가 더해지지 않아요	단위 · 방향이 달라 동반 수평하중으로만 표시합니다(3-7)
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 KDS 원문대로 정정했습니다(4-11)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	서울특별시 · 중요도(2) · H 12 m · 3층 · B 10 × D 15 m · 기준층 150 m^2 · θ 5° · V_0 28 · Sg 0.5 · 사무실/일반 사무실 · 칸막이 · Ct 1.0 · 지반 S4 · RC 보통모멘트골조
예제 B	전북특별자치도 · 중요도(1) · H 16 m · 4층 · B 20 × D 40 m · 기준층 800 m^2 · θ 5° · V_0 30 · Sg 0.8 · 학교/교실 · 칸막이, 저감(기둥 · A_T 150 m^2 · 2개 층 이상) · Ct 1.0 · 지반 S3 · RC 중간모멘트골조
예제 C	강원특별자치도 춘천시 · 중요도(2) · H 9 m · 1층 · B 30 × D 60 m · 기준층 1800 m^2 · θ 5° · V_0 28 · Sg 2.0 · 창고/경량품 저장창고 · Ct 1.1 · 지반 S2 · 철골 보통중심가새골조

예제 B · C의 V_0 · Sg는 매뉴얼 설명용 가정 입력값입니다. 고정하중은 세 예제 모두 기본 4개 항목(D 5.76 kN/m^2)입니다.

A2. 예제 결과

예제	D	L	S	W	구역 · 범주	Cs	W (kN)	V (kN)	연직 지배
예제 A	5.76	3.50	1.000	0.6750	I · D	0.1662	3,042	505.65	(1.7-2) 13.012
예제 B	5.76	2.41	1.000	0.6859	I · D	0.0984	21,632	2,129.13	(1.7-2) 11.275
예제 C	5.76	6.00	1.540	0.6750	II · B	0.1005	13,622	1,369.23	(1.7-2) 17.282

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.9 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 프로젝트명 · 층수 · 높이를 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.0, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-14)	KDS 원문 대조 판정 · 계산 전면 정정(4-11), 3.6 지붕활하중 · 4.5.1 불균형설하중 · 4.2.2 증폭계수 조정 · 판독 근거 칸 추가, 엔진 단일화 · 독립 검증, KDS 그림 5.5-1 · 4.2-1 내장, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-09)	도움말 · 가이드 창 높이 통일
Ver-5.0 (2026-08 ~ 09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
기본풍속 V_0	지표면조도 C, 지상 10 m에서 10분 평균, 재현기간 500년 풍속(그림 5.5-1)
기본지상설하중 Sg	설하중 산정의 기본이 되는 지상 적설하중(그림 4.2-1)
유효지반가속도 S	지진구역계수 Z × 위험도계수 I(2400년 2.0)
SDS · SD1	단주기 · 주기 1초 설계스펙트럼가속도
내진설계범주	SDS · SD1과 내진등급으로 정하는 A ~ D 범주(표 5.2-1 · 5.2-2)
반응수정계수 R	지진력저항시스템의 연성 · 초과강도를 반영한 계수(표 6.2-1)
영향면적	부재의 하중 영향 범위 — 부하면적 × K_LL(3.5)
동반 수평하중	하중조합 식에서 연직 하중과 함께 작용하는 W · E 항

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축물 설계하중 통합 산정 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 17 10 00